

R como calculadora

Carlos Campo Urzola

2026-02-11

#1. (0.5) Encuentre los valores numéricos de las siguientes expresiones: #Solucion #1)

```
#1
ej_1_1<- 1 + 2 * (3 + 4)
ej_1_1
```

```
## [1] 15
```

```
#2)
ej_1_2 <- 4^3 + 3^(2 + 1)
ej_1_2
```

```
## [1] 91
```

```
#3)
ej_1_3 <- sqrt((4 + 3 ) * (2 +1))
ej_1_3
```

```
## [1] 4.582576
```

```
#4)
ej_1_4 <- ((1+2) / (3+4))^2
ej_1_4
```

```
## [1] 0.1836735
```

#2 (0.5) Reescriba las siguientes expresiones usando los paréntesis para mostrar el orden en el cual las expresiones deben ser evaluadas: #Solucion

```
#Solucion
#1)
ej_2_1 <- (2+3) - 4
ej_2_1
```

```
## [1] 1
```

```
#2)
ej_2_2 <- 2 + (3*4)
ej_2_2
```

```
## [1] 14
```

```
#3)
ej_2_3 <- (2/3)/4
ej_2_3
```

```
## [1] 0.1666667
```

```
#4)
ej_2_4 <- 2**(3**4)
ej_2_4
```

```
## [1] 2.417852e+24
```

#3 (1.0) Ingrese los siguientes datos dentro de la variable z con c(). Use length() para revisar su longitud

```
#Solucion
ej_3 <- c(2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19)
length(ej_3)
```

```
## [1] 8
```

```
ej_3
```

```
## [1] 2 3 5 7 11 13 17 19
```

#4(1.0) Considere un conjunto pequeño de datos como (use la vectorización de funciones):

```
#Solucion
#a)
ej_4 <- c(2, 5, 4, 10, 8)
length(ej_4)
```

```
## [1] 5
```

```
ej_4
```

```
## [1] 2 5 4 10 8
```

```
#b)
sqrt(ej_4)
```

```
## [1] 1.414214 2.236068 2.000000 3.162278 2.828427
```

```
#c)
ej_4 - 6
```

```
## [1] -4 -1 -2  4  2
```

```
#d)
sqrt(ej_4-9)
```

```
## Warning in sqrt(ej_4 - 9): NaNs produced
```

```
## [1] NaN NaN NaN  1 NaN
```

#5. (1.0) El precio de venta de los MINI Coopers usados varían de un vendedor a otro. Una lista de clasificado en línea tiene estos valores en miles:

```
#Solution
prices <- c(15.9, 21.4, 19.9, 21.9, 20.0, 16.5, 17.9, 17.5)
prices
```

```
## [1] 15.9 21.4 19.9 21.9 20.0 16.5 17.9 17.5
```

```
#a
min(prices)
```

```
## [1] 15.9
```

```
max(prices)
```

```
## [1] 21.9
```

```
#b)
mean(prices)
```

```
## [1] 18.875
```

```
#c)
max(prices) - mean(prices)
```

```
## [1] 3.025
```

```
mean(prices) - min(prices)
```

```
## [1] 2.975
```

#6 (1.0) Crea las siguientes secuencias:

```
#Solucion  
#a  
rep("a", 5)
```

```
## [1] "a" "a" "a" "a" "a"
```

```
#b  
seq(from = 1, to = 99, by = 2)
```

```
## [1] 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37 39 41 43 45 47 49  
## [26] 51 53 55 57 59 61 63 65 67 69 71 73 75 77 79 81 83 85 87 89 91 93 95 97 99
```

```
#c  
rep(6:8, each = 3)
```

```
## [1] 6 6 6 7 7 7 8 8 8
```

```
#d  
c(1:5, 4:1)
```

```
## [1] 1 2 3 4 5 4 3 2 1
```